



ExamFlow

BİZNES İCMALI

ExamFlow

Məktəb imtahan nəticələrini idarə etmək üçün müasir sistem — fənlər, şagirdlər və qiymətlər vahid, təhlükəsiz platformada.

Təhlükəsiz autentifikasiya

Rol əsaslı giriş

Canlı panellər & qrafiklər

Excel / PDF export

HAZIRLAYAN

Mahammad Mammadov

TARİX

Oktyabr 2026

SƏNƏD

v1.0

ExamFlow nədir?

ExamFlow — orta məktəbin imtahan nəticələrini qeydiyyatda alıb idarə etməyi rəqəmsallaşdıran veb tətbiqdir. Kağız jurnalları və dağınq cədvəlləri vahid, təhlükəsiz məlumat mənbəyi ilə əvəz edir.

Administratorlar imtahan veriləcək fənləri qeyd edir, şagirdləri əlavə edir və hər şagirdin fənn və tarix üzrə qiymətini yazır. Müəllimlər öz fənləri üzrə nəticələri daxil edib baxır, şagirdlər isə şəxsi hesabat kartını görür. Hər əməliyyat icazə ilə idarə olunur və yoxlanılır.

3

İSTİFADƏÇİ ROLU

6

ƏSAS MODUL

20+

FUNKSIYA

Həll etdiyi problemlər



Dağınq qeydlər

Kağız və cədvəllərdə axtarış çətindir, itirmək asan, səhv yazmaq asandır.



Giriş nəzarəti yoxdur

Fayla çıxışı olan hər kəs istənilən qiyməti dəyişə bilər — məsuliyyət yoxdur.



Əl ilə hesabat

Hesabat kartı və ya fənn statistikasi hazırlamaq yavaş və səhvə meyillidir.



İtirilən vaxt

İşçilər sistemin ani və etibarlı gördüyü işlərə saatlar sərf edir.

Modullar və funksiyalar



Autentifikasiya

- Qeydiyyat və giriş (JWT + refresh token)
- BCrypt ilə parol şifrələnməsi
- 3 rol: Admin, Müəllim, Şagird
- Profil və şifrə dəyişmə



Fənlər

- Tam CRUD əməliyyatları
- Axtarış, sıralama, səhifələmə
- Validasiya (kod, sinif səviyyəsi)
- Asılılığı olan fənnin silinməsinə blok



Şagirdlər

- Tam CRUD əməliyyatları
- Sinif üzrə filtr və axtarış
- Şagirdin imtahan tarixçəsi
- Səhifələmə və sıralama



İmtahan nəticələri

- Qiymətlərin qeydi və redaktəsi
- Qiymət validasiyası (2–5)
- Dublikat qiymətin qarşısının alınması
- Fənn / şagird / tarix üzrə filtr



İdarə paneli

- Statistika kartları (say, orta, keçmə faizi)
- Fənn üzrə orta qiymət qrafiki
- Sinif üzrə performans qrafiki
- Qiymət paylanması diaqramı



Hesabatlar

- Şagird hesabat kartı (qiymətlər + orta)
- Fənn üzrə statistika
- Excel export
- PDF export

Sistemi fərqləndirən detallar



İnteraktiv qrafiklər

Dashboard-da fənn və sinif üzrə qiymət analitikası canlı diaqramlarla.



Excel / PDF export

İmtahan nəticələri və hesabat kartları bir kliklə sənəd kimi çıxarılır.



Şagird hesabat kartı

Bir şagirdin bütün fənlər üzrə qiymətləri və ümumi ortası tək səhifədə.



Qaranlıq / İşıqlı rejim

İstifadəçinin seçiminə uyğun tema; müasir və rahat interfeys.

Kim nə edir

Rol	Nə edə bilər
Admin	Fənləri, şagirdləri və istifadəçi hesablarını idarə edir; bütün məlumatlara tam giriş.
Müəllim	Fənlər üzrə imtahan nəticələrini qeyd edir və baxır; şagird məlumatlarını oxuyur.
Şagird	Öz hesabat kartına və qiymətlərinə baxır.

İstifadəçi təcrübəsi

Element	Təsvir
Responsive dizayn	Masaüstü və mobil cihazlarda rahat istifadə.
Bildirişlər	Uğur/xəta üçün toast bildirişləri, yüklənmə və boş-vəziyyət ekranları.
Təhlükəsiz sessiya	Token bitdikdə avtomatik çıxış və qorunan səhifələr.

İş axını

1

Fənləri qeyd et

Hər imtahan fənnini, sinif səviyyəsini və məsul müəllimi təyin et.

2

Şagirdləri əlavə et

Şagirdləri nömrə, ad və sinif səviyyəsi ilə əlavə et.

3

Nəticələri yaz

Fənn və şagird üçün imtahan tarixi və qiyməti daxil et — avtomatik yoxlanılır.

4

Nəzərdən keçir və hesabat al

Panelləri, hesabat kartlarını və statistikanı oxu, Excel/PDF kimi çıxar.

ARXA PLANDA

Texnologiya və keyfiyyət

Qat	Texnologiya
İstifadəçi interfeysi	Angular + TypeScript + Tailwind CSS
Tətbiq / API	C# ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core
Verilənlər bazası	Microsoft SQL Server 2022 (Docker ilə konteynerləşdirilib)
Təhlükəsizlik	JWT autentifikasiya, BCrypt parol hashlənməsi, rol əsaslı avtorizasiya
Sənədləşmə	Swagger / OpenAPI interaktiv API sənədi

Təqdimat: tam mənbə kodu və sənədlər açıq GitHub deposuna yerləşdirilir və bir neçə sənədləşdirilmiş əmrə lokal olaraq işə salına bilər.